

Nhóm: 1

Thành viên: Tô Thành Nguyên

Ngày báo cáo: 13/09/2026

Những nội dung đã làm trong 2 tuần qua:

Sprint 2: Kênh giao tiếp Telegram và kết nối mô hình ngôn ngữ (24/08 - 06/09)

1. Khởi tạo dự án Python, yêu cầu phiên bản Python từ 3.11 trở lên và tổ chức Xây dựng Telegram Bot bằng aiogram 3.x với các lệnh /start, /help, /status và /cancel.
2. Kết nối handler tin nhắn Telegram với vòng lặp Agent và hỗ trợ tải tệp đính kèm về hệ thống.
3. Giới hạn kích thước tệp tải lên ở mức 10 MB và làm sạch tên tệp để hạn chế path traversal.
4. Gắn định danh Telegram với người dùng và hội thoại trong cơ sở dữ liệu.
5. Kiểm tra hai người dùng hoạt động song song không bị lẫn dữ liệu hội thoại.
6. Xử lý phản hồi dài hơn giới hạn của Telegram bằng cách chia nội dung theo ranh giới dòng hoặc khoảng trắng.
7. Hiện thị trạng thái “Đang xử lý”, gửi typing action và cập nhật tiến độ từng bước trong một tin nhắn trạng thái.
8. Hỗ trợ yêu cầu hủy lượt đang chạy bằng lệnh /cancel.
9. Cài đặt token-bucket rate limit theo người dùng, mặc định 5 yêu cầu mỗi phút.
10. Kết nối các nhà cung cấp Gemini, OpenAI và Groq thông qua một adapter OpenAI-compatible.
11. Cho phép thay đổi nhà cung cấp và mô hình bằng biến môi trường, không cần sửa mã nguồn.
12. Xây dựng MockLLM để chạy kiểm thử offline và CI mà không cần API key thật.
13. Ghi nhận prompt tokens, completion tokens, chi phí ước tính và latency của từng lời gọi mô hình.
14. Tổng hợp mức sử dụng theo người dùng và hiện thị thông qua lệnh /status.
15. Xử lý lỗi HTTP 429 bằng cơ chế thử lại có giới hạn, tối đa 5 lần.
16. Xây dựng system prompt phiên bản đầu tiên và schema hành động AgentAction.
17. Kiểm tra output của mô hình và tham số công cụ bằng Pydantic trước khi thực thi.
18. Hoàn thiện phần lưu trữ còn thiếu từ Sprint 1 gồm 8 bảng SQLAlchemy/SQLite và trace JSON theo từng bước Agent.
19. Hoàn thành kiểm thử toàn tuyến bằng MockLLM và CLI smoke test.
20. Kết quả tại checkpoint cuối Sprint 2: Ruff đạt, 39 bài kiểm thử đạt; dữ liệu hội thoại, usage và trace được ghi đúng vào cơ sở dữ liệu.

Những nội dung sẽ làm trong 2 tuần tới:

1. Xây dựng context ba tầng gồm quy tắc ổn định, trạng thái nhiệm vụ và diễn biến

hội thoại gần nhất.

2. Áp dụng ngân sách context trước mỗi lời gọi mô hình để lịch sử hoặc kết quả công cụ dài không làm vượt giới hạn.
3. Xây dựng thể trạng thái nhiệm vụ, thể hiện mục tiêu, tiêu chí hoàn thành, bước hiện tại, công cụ đã dùng và phần việc còn lại.
4. Lưu đầy đủ kết quả công cụ trong cơ sở dữ liệu nhưng chỉ đưa bản rút gọn vào context.
5. Thực hiện compaction theo watermark khi hội thoại kéo dài.
6. Giữ lại các quyết định, lý do, kết quả, nguồn và dữ kiện quan trọng khi tóm tắt lịch sử.
7. Hoàn thiện lệnh /memory để người dùng xem bộ nhớ phiên của mình.
8. Hoàn thiện lệnh /forget để xóa dữ liệu phiên có liên kết, đồng thời giữ nguyên dữ liệu usage.
9. Bảo đảm dữ liệu của người dùng khác không bị ảnh hưởng khi xem hoặc xóa bộ nhớ.
10. Cải thiện vòng đời hủy tác vụ và per-user lease để worker đang chạy không ghi dữ liệu trở lại sau khi bộ nhớ đã bị xóa.
11. Thực hiện thực nghiệm so sánh các chiến lược cấp context bằng cùng một bộ nhiệm vụ.
12. Chuẩn bị demo Telegram gồm hội thoại nhiều lượt, ghi nhớ dữ kiện, hiển thị task/tool, xem bộ nhớ và xóa bộ nhớ

Những trở ngại:

- Dạ thầy, tuần vừa qua do em sắp xếp lịch đi học lại trên trường nên em làm file báo cáo hơi muộn ạ. Tiến độ sprint và các đầu việc em vẫn đảm bảo đầy đủ, đúng thời hạn. Từ tuần sau em sẽ chủ động cập nhật báo cáo sớm hơn, mong thầy thông cảm cho em lần này ạ.
- Trong quá trình phát triển, em có tham khảo thêm mã nguồn từ github của Hermes, OpenClaw, Oh My Pi, Orca (hiện em đang sử dụng để làm công cụ cho các môn khác luôn ạ)
- Hôm nay em viết báo cáo là ngày 13/9 (đang trong Sprint03), tiến độ của sprint03 vẫn được triển khai đúng thời hạn và có thể hoàn thành sớm hơn, nếu tiến độ đạt nhanh hơn và dư thời gian có lẽ em sẽ thêm 1 số chức năng hoặc đẩy nhanh Sprint hơn so với Đề cương đã gửi thầy ạ.

Trong quá trình phát triển, sinh viên có sử dụng công cụ AI để tham khảo cách triển khai, hỗ trợ rà soát mã nguồn và đề xuất một số trường hợp kiểm thử. Sinh viên trực tiếp kiểm tra, điều chỉnh và chịu trách nhiệm đối với mã nguồn cũng như kết quả báo cáo.